



**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU PHỐI GIAO PIZZA

Từ dữ liệu đơn hàng đến dự đoán đơn trở và quyết định
điều phối

Người thực hiện:

Nhóm 29

Đoàn Danh Long (20237354) Vũ Quang Vinh (20237408)

Nguyễn Đăng Đức (20237312) Nguyễn Tuấn Anh (20237293)

Đại học Bách khoa Hà Nội – Khoa Toán Tin

Giảng viên: TS. Lê Hải Hà

Hướng dẫn TH: TS. Trịnh Đình Thắng

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Phần I — Bài toán & dữ liệu

- Bài toán & quyết định cần hỗ trợ
- Dữ liệu & chống rò rỉ thông tin
- Suy luận ngưỡng trễ, truy vết dữ liệu

Phần II — Dự đoán đơn trễ

- Yếu tố gây trễ (phân tích dữ liệu)
- Chọn đặc trưng & so sánh mô hình
- Tinh chỉnh, ngưỡng & độ ổn định
- Kết quả kiểm thử so với baseline

Phần III — Từ dự đoán đến quyết định

- Điểm rủi ro & bóc tách thành phần
- Hiệu chuẩn & độ nhạy ngưỡng
- Hàng đợi ưu tiên & hành động
- Xếp tài xế (bài toán phân công)

Phần IV — Mở rộng & trình bày

- Phân tích nghiệp vụ mở rộng
- Bảng điều khiển & bộ dữ liệu báo cáo
- Phản biện, giới hạn & kết luận

1. Bài toán & quyết định cần hỗ trợ

Bối cảnh

- Giờ cao điểm nhiều đơn, tài xế & bếp có hạn nên một số đơn bị trễ, khách phật ý.
- Quản lý cần biết **trước** đơn nào dễ trễ để lo liệu kịp.

Hệ thống hỗ trợ ra sao?

- Đầu vào:** thông tin đơn ngay lúc tiếp nhận (trước khi giao).
- Dự đoán:** ước lượng khả năng đơn bị trễ.
- Đề xuất:** chấm điểm rủi ro, xếp mức ưu tiên, gợi ý hành động và xếp tài xế.

Pizza Delivery DSS – luồng tổng: từ dữ liệu thô đến quyết định vận hành



Dữ liệu là synthetic (bổ giả) → không overclaim, mọi kết luận kèm baseline + caveat.

Mạch xử lý xuyên suốt: từ dữ liệu đơn đến quyết định điều phối.

2. Dữ liệu & chống rò rỉ thông tin

Bộ dữ liệu

- Nguồn Kaggle: 1.004 đơn, 25 cột gốc.
- Mục tiêu cần dự đoán: nhãn đơn có trễ hay không.

Nguyên tắc chống rò rỉ

- Chỉ dùng thông tin **biết được lúc nhận đơn**.
- Loại bỏ các cột chỉ có *sau khi giao xong*:
 - thời gian giao, độ trễ thực tế
 - hiệu suất giao, thời gian trung bình của cửa hàng

Vì sao quan trọng?

Nhãn “trễ” được sinh **trực tiếp** từ thời gian giao. Đưa thời gian giao vào mô hình chẳng khác nào cho nó xem trước đáp án — đây là lỗi *rò rỉ dữ liệu* kinh điển mà môn học luôn nhắc phải tránh.



3. Suy luận ngưỡng trễ từ chính dữ liệu

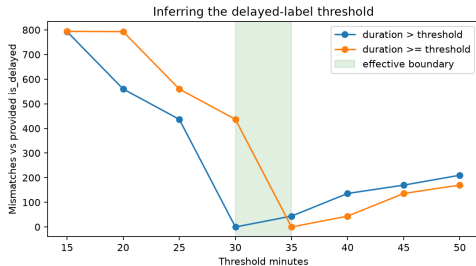
Vấn đề

- Dữ liệu không kèm cam kết thời gian giao, nên không biết bao nhiêu phút thì tính “trễ”.

Cách làm: dò ngưỡng

- Thử mọi mốc thời gian rồi đối chiếu với nhãn gốc.
- Mọi đơn quá **30 phút** đều bị gán “trễ” — khớp **tuyệt đối**, không sai lệch.
- Do thời gian giao chỉ rơi vào bội số của 5, mốc 30 và 35 phút cho kết quả như nhau.

Kết luận Ngưỡng trễ là **30 phút** — rút ra từ dữ liệu, không tự đặt.



Độ lệch chạm 0 ở vùng ngưỡng 30–35 phút.

4. Truy vết dữ liệu giả lập — vì sao cần?

Lý do

- Bộ dữ liệu này thực ra do **máy sinh tự động**, không phải đơn hàng thật.
- Không vạch ra điều đó thì rất dễ *thối phồng*: tưởng mô hình giỏi và các phân tích là sự thật thị trường.

Quan điểm của nhóm

- **Không che giấu** điểm yếu dữ liệu — biến nó thành một phần phân tích có giá trị.
- Vẫn chạy **trộn vụn quy trình** môn học để thể hiện năng lực, nhưng luôn kèm ghi chú trung thực.

Thông điệp cốt lõi

Điểm mô hình cao **không** đồng nghĩa đoán giỏi ngoài đời. Điểm cao đến từ việc dữ liệu được sinh theo công thức gần như cố định — và chính phần truy vết này chứng minh điều đó.



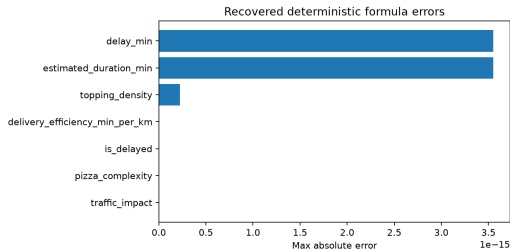
5. Truy vết — bằng chứng dữ liệu tất định

Bảy công thức cố định

- Dựng lại được **7 công thức** khớp tuyệt đối giữa các biến (sai số gần như bằng 0).
- Ví dụ: thời gian ước tính = $2,4 \times$ quãng đường (đúng từng dòng).
- Độ phức tạp đơn = số topping $\times$ điểm cỡ bánh.

Hệ quả cho mô hình

- Các biến này **trùng thông tin** nhau.
- Vì vậy bị loại khỏi bộ đặc trưng rút gọn (xem Phần II).



Sai số dựng lại công thức cỡ 10^{-15} — tức là cố định.

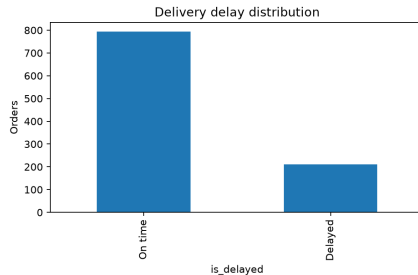
6. Yếu tố gây trễ: phân phối nhãn & cách đánh giá

Lịch lớp

- 1.004 đơn nhưng chỉ 210 đơn trễ (~ 20,92%) — số đơn trễ ít hơn hẳn.

Hệ quả: không nhìn mỗi độ chính xác

- Cứ đoán “mọi đơn đều đúng giờ” đã đạt độ chính xác 79%, nhưng bắt được **0 đơn trễ** — vô dụng.
- Phải xét thêm F2, MCC, độ chính xác cân bằng.
- Lấy **F2** làm thước đo chính: phạt nặng việc bỏ sót đơn trễ.



Cột “đúng giờ” cao gấp khoảng 4 lần cột “trễ”.

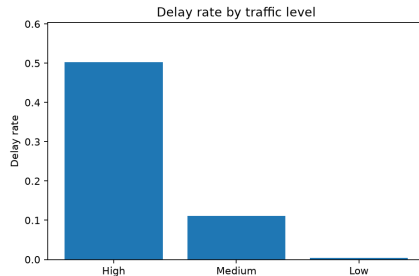
7. Yếu tố gây trễ: giao thông đứng đầu

Mức độ giao thông

- Khi đường đông (mức cao), tỷ lệ trễ tăng vọt.
- Mức vừa và thấp thì tỷ lệ trễ thấp hơn hẳn.
- Đây là yếu tố vận hành quan trọng nhất, cần theo dõi sát.

Dùng vào đâu?

- Giao thông là một thành phần của điểm rủi ro (Phần III).
- Lưu ý: đây là tương quan, **không** khẳng định nhân quả.



Tỷ lệ trễ theo mức giao thông: cao $\gg$ vừa $>$ thấp.

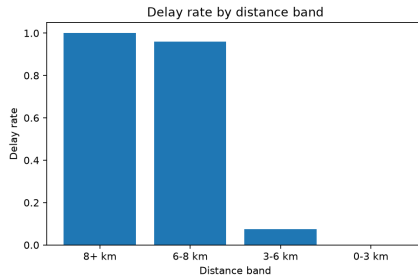
8. Yếu tố gây trễ: quãng đường & độ phức tạp

Quãng đường

- Đơn càng xa, thời gian di chuyển càng tăng (gần như tuyến tính).
- Xa **cộng thêm** đường đông thì gần như chắc chắn trễ.

Độ phức tạp đơn

- Nhiều topping & bánh cỡ lớn làm tăng thời gian chuẩn bị ở bếp.
- Mức đóng góp vào rủi ro **nhỏ hơn** giao thông và quãng đường.



Tỷ lệ trễ tăng dần theo dải quãng đường.

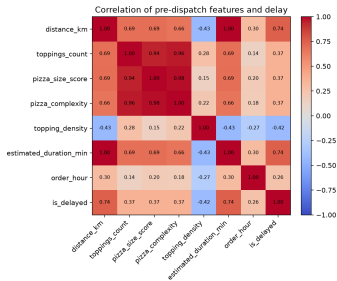
9. Chọn đặc trưng: rút gọn hay đầy đủ?

Hai bộ đặc trưng

- **Đầy đủ (17):** mọi biến biết được trước khi giao.
- **Rút gọn (12):** bỏ các biến cố định/trùng thông tin (từ truy vết) và biến gây nhiễu.

Vì sao ưu tiên bộ rút gọn?

- Tránh các biến trùng nhau, mô hình gọn và ít học tử.
- Kết quả so sánh ở trang sau.



Nhiều ô đỏ đậm = các biến tương quan mạnh, trùng thông tin.

10. Bộ rút gọn thắng bộ đầy đủ

Bộ đặc trưng	F2	MCC
Rút gọn (12)	0.9434	0.9117
Đầy đủ (17)	0.9286	0.9097

Đọc bảng

- Bộ rút gọn **cao hơn** ở cả F2 lẫn MCC dù dùng ít biến hơn.
- Khẳng định: bỏ biến trùng thông tin **không làm giảm** sức dự đoán, mà còn giúp mô hình ổn định, dễ giải thích.
- Vì vậy khoá lại **bộ rút gọn 12 biến** cho các bước sau.

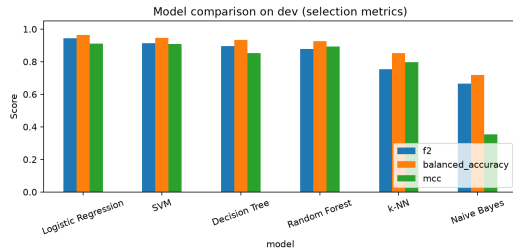


11. So sánh sáu mô hình dự đoán

Xếp hạng theo F2

- **Hồi quy Logistic:** $F2 = 0.9434$, $MCC = 0.9117$ — **tốt nhất** và dễ giải thích.
- SVM (0.9048), Cây quyết định (0.8962): khá nhưng phức tạp hơn.
- Rừng ngẫu nhiên (0.8780): học tử mạnh.
- k láng giềng (0.7538): yếu hơn rõ rệt.

Chốt Chọn **Hồi quy Logistic** theo F2.



Cụm cột của Hồi quy Logistic cao & đều nhất.

12. Vì sao không chọn Naive Bayes?

Điểm số thấp hèn

- Naive Bayes: F2 chỉ **0.6642**, MCC **0.3544** — thấp nhất trong sáu mô hình.

Nguyên nhân

- Naive Bayes giả định các biến **độc lập** với nhau.
- Ở đây quãng đường, địa điểm, giao thông **liên kết chặt** (đã thấy ở phần phân tích) nên giả định bị vi phạm nặng.
- Vì thế nhóm đã *thử* nhưng **không chọn** — không phải bỏ qua.

Bài học

Chọn mô hình phải xét xem **giả định** của nó có hợp với dữ liệu hay không, chứ không chỉ nhìn điểm số.



13. Tinh chỉnh siêu tham số

Quy tắc: chọn xong mới tinh chỉnh

- Chỉ tinh chỉnh **sau khi** Hồi quy Logistic đã thắng vòng so sánh.
- Dò tham số trên tập huấn luyện bằng kiểm định chéo 5 phần, tối ưu theo F2.

Kết quả & quyết định

- Bản tinh chỉnh lại cho F2 **thấp hơn** bản gốc trên tập kiểm định.
- Vì vậy **giữ cấu hình gốc** — minh bạch, không ép theo kiểm định chéo khi tập kiểm định nói ngược.

Thông điệp

Tinh chỉnh không phải lúc nào cũng tốt hơn. Nhóm báo cáo **trung thực** rằng bản gốc tốt hơn và giữ nó.



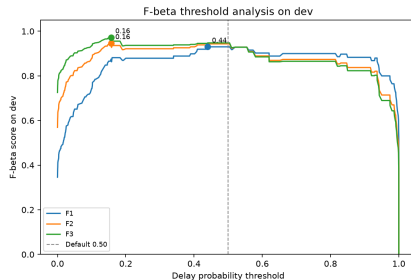
14. Quét ngưỡng quyết định

Quét ngưỡng trên tập kiểm định

- F2 ưu tiên bắt đúng đơn từ: chấp nhận báo nhầm nhiều hơn để **không bỏ sót**.
- Ngưỡng tối ưu trên tập kiểm định cho tỷ lệ bắt đơn từ đạt 100%.

Vì sao vẫn giữ ngưỡng 0.5?

- Áp ngưỡng đó sang tập kiểm thử thì báo nhầm tăng mạnh, F2 lại giảm.
- Nên báo cáo chính giữ ngưỡng **0.5** cho ổn định.



Đường F2 phẳng ở vùng ngưỡng thấp — dễ học tử theo tập kiểm định.

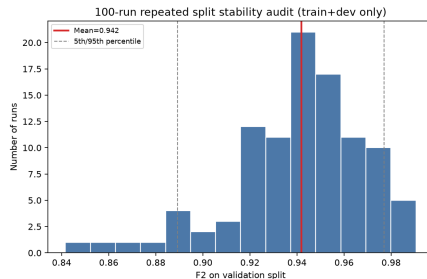
15. Kiểm thử độ ổn định (100 lần chia tập)

Mục tiêu

- Trả lời câu hỏi: điểm cao có phải do **may mắn** một lần chia tập?

Cách làm & kết quả

- Chia lại ngẫu nhiên **100 lần** trên dữ liệu huấn luyện (**không** dùng tập kiểm thử).
- F2 trung bình **0.9419**; dao động trong khoảng hẹp.
- Dao động nhỏ cho thấy mô hình **ổn định**, không ăn may.



Phân phối F2 qua 100 lần chia tập, tụm quanh 0.94.

16. Kết quả kiểm thử so với baseline

Hồi quy Logistic (kiểm thử)

Thước đo	Giá trị
Độ chính xác	0.9602
Chính xác cân bằng	0.9661
Precision	0.8542
Recall	0.9762
F2	0.9491
MCC	0.8889
ROC-AUC	0.9961

So với hai baseline

- “Luôn đúng giờ”: độ chính xác 79,1% nhưng $F2 = 0$, $MCC = 0$.
- “Luôn trễ”: bắt hết đơn trễ nhưng độ chính xác chỉ 20,9%, $F2 = 0.569$.
- Mô hình **vượt trội** cả hai ở các thước đo cân bằng; chỉ bỏ sót **1/42** đơn trễ.

Nhắc lại: điểm cao một phần do dữ liệu gần như cố định.

17. Điểm rủi ro: công thức tính (0–100)

Ý tưởng Người điều phối không thể quyết chỉ bằng một con số xác suất khó hiểu. Ta kết hợp dự đoán của mô hình với **áp lực vận hành** thực tế thành một điểm rủi ro rõ ràng.

$$\begin{aligned}\text{Rủi ro} = & 0.55 S_{\text{mô hình}} + 0.15 S_{\text{giao thông}} + 0.12 S_{\text{quãng đường}} \\ & + 0.08 S_{\text{cao điểm}} + 0.06 S_{\text{phức tạp}} + 0.04 S_{\text{cuối tuần}}\end{aligned}$$

- Mỗi thành phần được đưa về **thang 0–100** rồi mới nhân trọng số.
- Dự đoán của mô hình chiếm **55%** (bằng chứng chính); 45% còn lại là áp lực vận hành minh bạch.
- Đây là **chính sách do nhóm đặt**, không phải con số tối ưu thống kê.



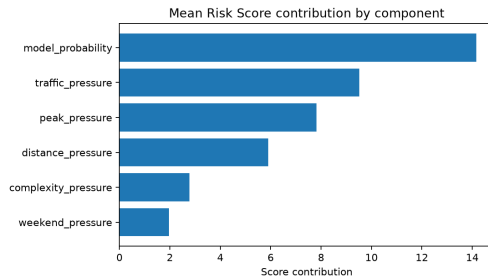
18. Điểm rủi ro: bóc tách thành phần

Vì sao phải bóc tách?

- Người điều phối thấy rõ **vì sao** một đơn bị chấm rủi ro cao, chứ không chỉ thấy con số cuối.
- Tăng độ tin và dễ điều chỉnh chính sách.

Đọc biểu đồ

- Phần dự đoán của mô hình đóng góp lớn nhất (đúng trọng số 0.55).
- Các áp lực vận hành bổ sung phần còn lại.



Mức đóng góp trung bình của từng thành phần vào điểm rủi ro.

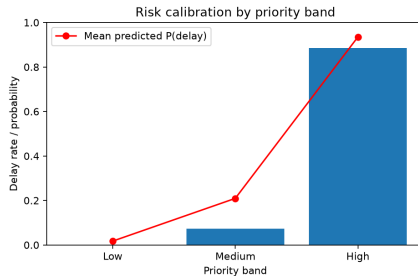
19. Hiệu chuẩn điểm rủi ro

Điểm rủi ro có “đúng” không?

- Hiệu chuẩn = kiểm tra điểm rủi ro có khớp tỷ lệ trễ thực tế.

Tỷ lệ trễ tăng dần theo nhóm

- Nhóm thấp: trễ 0,0%.
- Nhóm vừa: trễ 7,3%.
- Nhóm cao: trễ tới **88,6%**.
- Điểm càng cao, trễ càng nhiều — đúng kỳ vọng.



Đường tỷ lệ trễ thực tế đi lên đều theo nhóm.

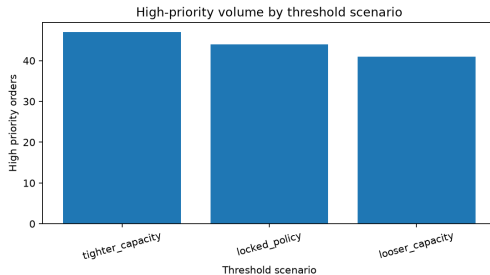
20. Độ nhạy của ngưỡng ưu tiên

Ngưỡng phân nhóm

- Thấp (< 35) — Vừa (35–65) — Cao (> 65).

Đổi ngưỡng thì sao?

- Nhóm cao hiện bắt được **92,9%** tổng số đơn trễ.
- Hạ ngưỡng thì bắt được nhiều đơn hơn nhưng tổn nhân lực can thiệp.
- Ngưỡng là **nút điều chỉnh vận hành** để cân tải, không cố định cứng.



Số đơn nhóm cao & số đơn trễ bắt được đổi theo ngưỡng.

21. Hàng đợi ưu tiên & hành động

Điểm rủi ro được dịch thành hành động cụ thể cho người điều phối:

Rủi ro	Mức ưu tiên	Hành động khuyến nghị
> 65	Cao	Xếp tài xế ưu tiên, đẩy lên đầu hàng đợi bếp, chuẩn bị tài xế dự phòng, sẵn sàng báo trễ cho khách.
35–65	Vừa	Theo dõi lộ trình & tình hình giao thông; cập nhật giờ giao dự kiến nếu có biến động.
< 35	Thấp	Xử lý theo quy trình thường, không cần can thiệp đặc biệt.

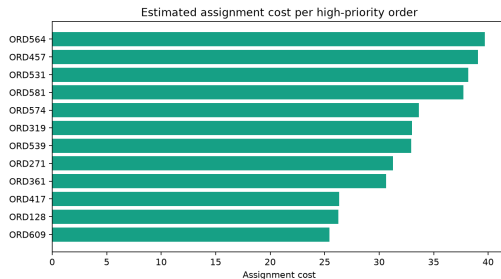
Hàng đợi tự xếp đơn rủi ro cao lên đầu để điều phối xử lý ngay.

22. Xếp tài xế: bài toán phân công

Mô hình hoá

- Lấy các đơn rủi ro cao từ hàng đợi (dữ liệu thật).
- Giả lập một đội tài xế: sức chở, vị trí xuất phát.
- Lập bảng chi phí: phạt khi đơn trễ không kịp giao, thưởng khi đi cùng tuyến.
- Giải tối ưu toàn cục bằng thuật toán phân công Hungary.

Kết quả Xếp **12 đơn** rủi ro cao cho **6 tài xế**, chi phí trung bình thấp nhất **32,84** — minh hoạ tầng đề xuất hành động.



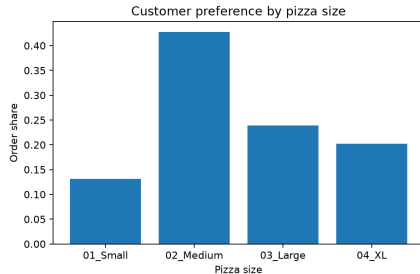
Chi phí xếp theo từng cặp đơn–tài xế.

23. [Mở rộng] Hành vi khách hàng

Cỡ bánh & loại bánh

- **Cỡ bánh:** cỡ vừa được đặt nhiều nhất (42,7%), nhưng cỡ lớn và rất lớn lại trẻ nhiều nhất.
- **Loại bánh:** mặn và chay chiếm đa số.
- **Topping:** chủ yếu 2–5 topping mỗi đơn.

Lưu ý Đây là dữ liệu giả lập — chỉ minh họa cách phân tích hành vi, **không** kết luận thị hiếu thật.



Tỷ trọng đặt hàng theo cỡ bánh.

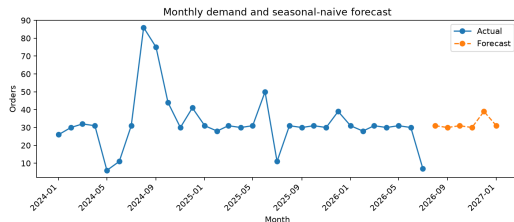
24. [Mở rộng] Dự báo nhu cầu theo tháng

Cách làm

- Lấy nhu cầu cùng kỳ năm trước làm dự báo cho tháng tương ứng.

Độ chính xác

- Sai số kiểm thử ngược khá cao (sai lệch trung bình 46%).
- Do chuỗi dữ liệu giả lập ngắn, nên **chỉ minh họa** cách lập kế hoạch, không phải dự báo dùng được.



Đường dự báo (cam) bám trễ theo thực tế (xanh).

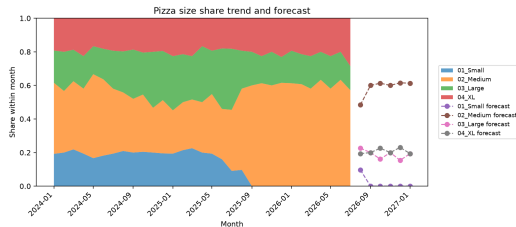
25. [Mở rộng] Xếp ca theo giờ & xu hướng sở thích

Xếp ca theo giờ

- Cao điểm rơi vào **19h** hằng ngày.
- Đề xuất tăng nhân lực bếp giờ cao điểm thay vì rải đều.

Xu hướng cỡ/loại bánh

- Dự báo tỷ trọng đặt hàng từng cỡ/loại trong các tháng tới.
- Có vài xu hướng “có ý nghĩa”, nhưng do dữ liệu giả lập nên phải coi là **đặc tính của bộ sinh dữ liệu**, không phải thị hiếu thật.



Tỷ trọng các cỡ bánh theo tháng + đoạn dự báo.

26. Đối chiếu rubric chấm điểm môn học

Bốn nhóm yêu cầu của phiếu chấm — dự án phủ ở các phần sau:

Nhóm yêu cầu	Dự án thể hiện	Trạng thái
1. Xử lý dữ liệu (2đ)	Bài toán, tiền xử lý, thống kê, xử lý mất cân bằng	Đủ
2. Đánh giá mô hình (1đ)	Tiêu chí F2/MCC, 2 baseline, phân tích lỗi	Đủ
3. Cải tiến mô hình (4đ)	6 mô hình + tinh chỉnh + bảng mô tả chi tiết	Đủ
4. Đóng gói (3đ) (mô hình deep mới + pa- per)	Ứng dụng, demo Streamlit, slide, thuyết trình Nêu rõ ở phần Giới hạn (dữ liệu bảng nhỏ)	Đủ Một phần

Chi tiết đối chiếu 20 mục: xem Bảng 7.1 trong báo cáo.



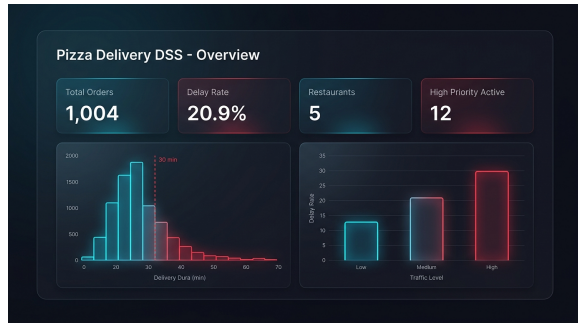
27. Bảng điều khiển — tổng quan & khám phá

Trang tổng quan

- Theo dõi nhanh: số đơn, tỷ lệ trễ, số đơn rủi ro cao cần can thiệp.

Trang khám phá dữ liệu

- Lọc tỷ lệ trễ theo từng yếu tố (giao thông, cỡ bánh, cửa hàng).
- Bảng & biểu đồ trực quan cho người điều phối.



28. Bảng điều khiển — ra quyết định & chất lượng dữ liệu

Trang thử một đơn

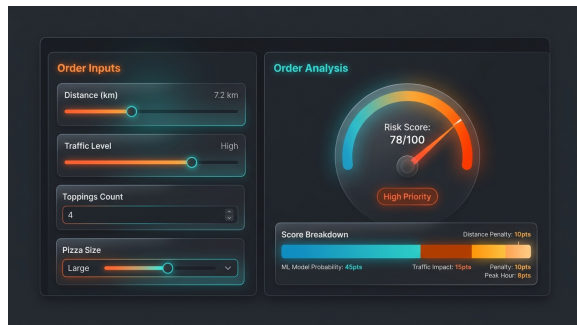
- Nhập một đơn mới, hệ thống hiện điểm rủi ro & **bóc tách** từng thành phần.

Trang hàng đợi

- Danh sách đơn ưu tiên kèm gợi ý xếp tài xế.

Trang chất lượng dữ liệu

- Hiện trực tiếp cảnh báo dữ liệu giả lập để kiểm duyệt.



29. Bộ dữ liệu báo cáo & khả năng tái lập

Bộ dữ liệu cho Power BI

- Các bảng dữ liệu sạch kèm công thức tính sẵn.
- Có hướng dẫn nạp dữ liệu & dựng từng trang báo cáo.

Tái lập hoàn toàn

- Một lệnh dựng lại toàn bộ kết quả (chạy đủ 18 bước).
- Bộ kiểm thử tự động chạy đạt toàn bộ.

Các bước chạy

```
python -m scripts.run_all  
python -m unittest discover -s tests  
streamlit run app/streamlit_app.py
```

Mọi số liệu sinh ở một nơi; báo cáo và slide chỉ đọc lại để trình bày.



30. Câu hỏi phản biện (1/2)

- **Vì sao không dùng thời gian giao làm đặc trưng?**

Đó là thông tin chỉ có sau khi giao; nó quyết định nhấn trễ nên dùng sẽ gây **rò rỉ** (điểm ảo).

- **Ngưỡng trễ 30 phút ở đâu ra?**

Dò tự động trên dữ liệu cho thấy khớp tuyệt đối tại mốc này, không phải nhóm tự đặt.

- **Vì sao không chia tập theo thời gian?**

20% cuối theo thời gian **không có đơn trễ nào** nên không kiểm thử được; nhóm dùng cách chia giữ nguyên tỷ lệ lớp và ghi rõ giới hạn.



31. Câu hỏi phản biện (2/2)

- **Điểm 96% có nghĩa mô hình “giỏi” ngoài đời?**

Không. Cao là vì dữ liệu gần như cố định (giả lập). Giá trị thật của đồ án là **quy trình & truy vết**, không phải con số.

- **Điểm rủi ro & xếp tài xế có tối ưu thật?**

Không. Điểm rủi ro là **chính sách trọng số minh bạch**; phần xếp tài xế dùng đội xe giả lập vì dữ liệu thiếu thông tin tài xế.

- **Các phân tích mở rộng có tin được không?**

Chỉ là **minh họa quy trình**. Mọi kết luận đều kèm ghi chú “do bộ sinh dữ liệu”, không áp cho thị trường thật.



32. Giới hạn & điều phải lưu ý

Giới hạn dữ liệu

- Dữ liệu **giả lập**, cỡ nhỏ (1.004 dòng).
- Dự báo nhu cầu & xu hướng chỉ minh hoạ cách làm.
- Không có vị trí tài xế thật, không có phản hồi khách thật.

Phải nói rõ khi trình bày

- Không quảng cáo điểm 96% là năng lực dự đoán thật.
- Không kết luận cửa hàng nào vận hành tốt hơn — chỉ là đặc tính bộ dữ liệu.
- Điểm rủi ro chưa tối ưu theo chi phí kinh doanh thật.



33. Kết luận & hướng phát triển

Kết luận

- Hoàn thành một hệ hỗ trợ quyết định **khép kín**: từ phân tích, dự đoán đến quyết định và xếp tài xế.
- Kiểm soát rò rỉ & truy vết dữ liệu chặt chẽ.
- Chính sách quyết định minh bạch cho quản lý.

Hướng phát triển

- Kết nối dữ liệu thật & nhật ký vị trí tài xế.
- Tích hợp chi phí kinh doanh thật để tính chỉnh điểm rủi ro.
- Tự động cập nhật trọng số theo phản hồi vận hành.



A large, stylized circular graphic composed of many small dots, arranged in concentric rings, creating a sense of depth and movement. The dots are a lighter shade of red than the background.

HUST

THANK YOU !



hust.edu.vn



fb.com/dhbkhn